2009 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1. （2009） 当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量，则（ ）

(A) $a = 1,\ b = -\frac{1}{6}$

(B) $a = 1,\ b = \frac{1}{6}$

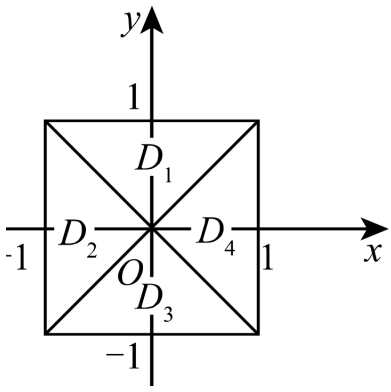
(C) $a = -1,\ b = -\frac{1}{6}$

(D) $a = -1,\ b = \frac{1}{6}$

（查看解析）

---

2. （2009） 如图，正方形 $\{(x,y) \mid |x| \le 1,\ |y| \le 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k\ (k = 1,2,3,4)$，$I_k = \iint_{D_k} y\cos x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 $\max\limits_{1 \le k \le 4} \{|I_k|\} =$（ ）



(A) I_1

(B) I_2

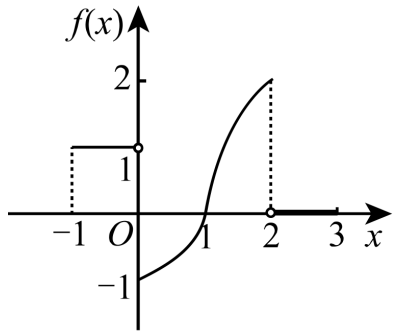
(C) I_3

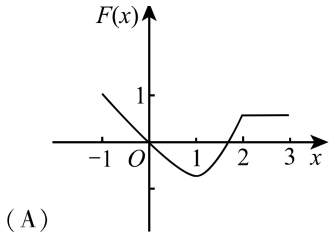
(D) I_4

（查看解析）

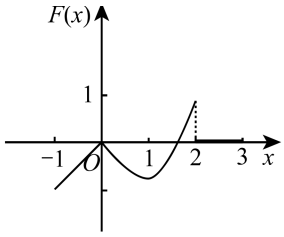
一、选择题：每小题 **4** 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．（续）

3.（2009） 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的图形如右图所示，则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的图形为（　　）

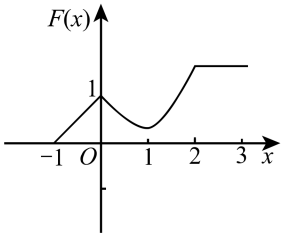




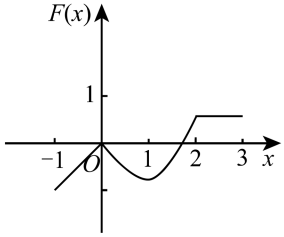
（A）



（B）



（C）



（D）

（查看解析）

4.（2009） 设有两个数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$，则（　　）

(A) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.　　(B) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.

(C) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛.　　(D) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

（查看解析）

一、选择题：每小题 **4** 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．
（续）

5.（2009）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的一组基，则由基 $\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵为（　　）

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$

（查看解析）

6.（2009）设 A,B 均为 2 阶矩阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，若 $|A|=2,\ |B|=3$，则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为（　　）

(A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$

（查看解析）

一、选择题：每小题 **4** 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．（续）

7.（2009） 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数，则 $E(X)=$（　　）

(A) 0　　(B) 0.3

(C) 0.7　　(D) 1

（查看解析）

8.（2009） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$．记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数，则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

（查看解析）

二、填空题：每小题 **4** 分.

9.（2009） 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$z=f(x,xy)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=$ _____.

（查看解析）

10.（2009） 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$，则非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 满足条件 $y(0)=2,\ y'(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：每小题 **4** 分．（续）

11.（2009） 已知曲线 $L: y = x^2\ (0 \le x \le \sqrt{2})$，则 $\int_L x\,\mathrm{d}s =$ _____.

（查看解析）

12.（2009） 设 $\Omega = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \le 1\}$，则 $\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$ _____.

（查看解析）

二、填空题：每小题 **4** 分．（续）

13.（2009） 若 3 维列向量 α,β 满足 $\alpha^T\beta=2$，其中 α^T 为 α 的转置，则矩阵 $\beta\alpha^T$ 的非零特征值为 _____.

（查看解析）

14.（2009） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n,p)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，若 $\bar{X}+kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量，则 $k=$ _____.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2009）（本题满分 9 分） 求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

16.（2009）（本题满分 9 分） 设 a_n 为曲线 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}$ $(n=1,2,\cdots)$ 所围成区域的面积，记 $S_1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$S_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$，求 S_1 与 S_2 的值.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

17.（2009）（本题满分 11 分） 椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 绕 x 轴旋转而成，圆锥面 S_2 是由过点 $(4,0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成．

(I) 求 S_1 及 S_2 的方程；

(II) 求 S_1 与 S_2 之间的立体的体积.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

18.（2009）（本题满分 11 分）(I) 证明拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

(II) 证明：若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $(0,\delta)$ $(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)=A$，则 $f'_+(0)$ 存在，且 $f'_+(0)=A$.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

19.（2009）（本题满分 10 分）计算曲面积分 $I=\oint_{\Sigma}\frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中 Σ 是曲面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

20.（2009）（本题满分 11 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}$，$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

(I) 求满足 $A\xi_2=\xi_1$，$A^2\xi_3=\xi_1$ 的所有向量 ξ_2,ξ_3；

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2,ξ_3，证明 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

21. （2009）（本题满分 11 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

(I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值；

(II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，求 a 的值.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

22.（2009）（本题满分 11 分） 袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球．现有放回地从袋中取两次，每次取一个球．以 X,Y,Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数．

(I) 求 $P\{X=1 \mid Z=0\}$；

(II) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布．

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

23.（2009）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 x\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中参数 $\lambda\ (\lambda>0)$ 未知，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求参数 λ 的矩估计量；

(II) 求参数 λ 的最大似然估计量.

（查看解析）

2009 年　数学（一）试题解析

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1.（2009）当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量，则（　　）

(A) $a = 1,\ b = -\dfrac{1}{6}$　　(B) $a = 1,\ b = \dfrac{1}{6}$

(C) $a = -1,\ b = -\dfrac{1}{6}$　　(D) $a = -1,\ b = \dfrac{1}{6}$

【答案】A

【解析】当 $x \to 0$ 时，$\ln(1 - bx) \sim -bx$，故 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx) \sim -bx^3$．

又 $f(x) = x - \sin ax = x - \left(ax - \dfrac{a^3}{6}x^3 + o(x^3) \right) = (1 - a)x + \dfrac{a^3}{6}x^3 + o(x^3)$．

若 $a \neq 1$，则 $f(x)$ 是 x 的一阶无穷小，而 $g(x)$ 是三阶无穷小，二者不可能等价，故 $a = 1$．

此时 $f(x) \sim \dfrac{1}{6}x^3$，再由 $f(x) \sim g(x)$ 比较系数得 $\dfrac{1}{6} = -b$，即 $b = -\dfrac{1}{6}$．

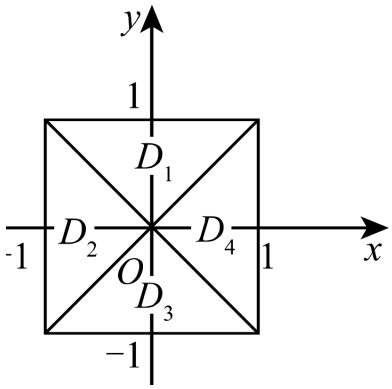
方法二（用定义）：由 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x - \sin ax}{-bx^3} = 1$，分母是 x^3 阶，故分子也必须是 x 的三阶无穷小，得 $a = 1$．

再用洛必达法则：$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{-3bx^2} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{-6bx} = -\dfrac{1}{6b} = 1$，同样得 $b = -\dfrac{1}{6}$．

故 $a = 1$，$b = -\dfrac{1}{6}$，应选 (A)．

（返回题目）

2.（2009）如图，正方形 $\{(x,y)\mid |x|\le 1,\ |y|\le 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k\ (k=1,2,3,4)$，$I_k=\iint_{D_k} y\cos x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 $\max\limits_{1\le k\le 4}\{|I_k|\}=$（　　）



(A) I_1　　(B) I_2

(C) I_3　　(D) I_4

【答案】A

【解析】D_1 是上半三角形 $\{y\ge |x|\}$，故

$I_1=\iint_{D_1} y\cos x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x\int_x^1 y\,\mathrm{d}y=\int_0^1(1-x^2)\cos x\,\mathrm{d}x>0$，因为 $1-x^2\ge 0$ 且 $\cos x>0$.

D_2 是左三角形 $\{x\le -|y|\}$，它关于 x 轴对称，而 $y\cos x$ 关于 y 为奇函数，故 $I_2=0$.

D_4 是右三角形 $\{x\ge |y|\}$，同样关于 x 轴对称且被积函数关于 y 为奇函数，故 $I_4=0$.

D_3 是下半三角形 $\{y\le -|x|\}$，故

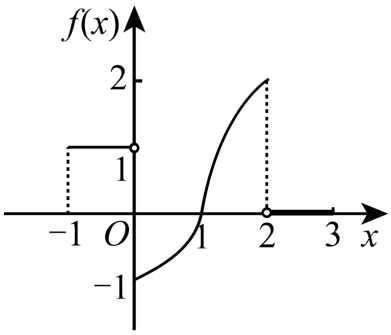
$I_3=2\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x\int_{-1}^{-x} y\,\mathrm{d}y=\int_0^1(x^2-1)\cos x\,\mathrm{d}x=-I_1<0$.

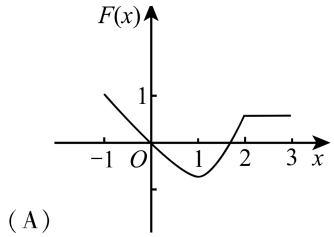
于是 $|I_2|=|I_4|=0$，$|I_3|=|I_1|=I_1>0$，即 $\max\limits_{1\le k\le 4}\{|I_k|\}=I_1$.

故应选 (A).

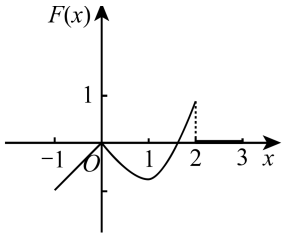
（返回题目）

3.（2009）设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的图形如右图所示，则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的图形为（　　）

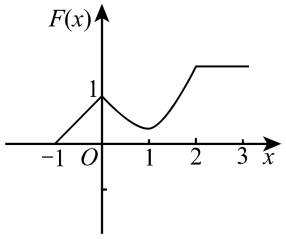




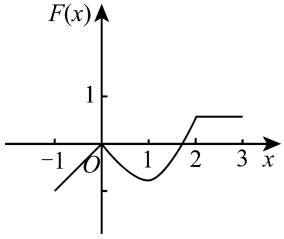
（A）



（B）



（C）



（D）

【答案】D

【解析】当 $-1\le x<0$ 时 $f(x)=1$，故 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=x$，即 F 的图形在 $[-1,0)$ 上必是过原点、斜率为 1 的直线段，且 $F(0)=0$.

(A) 中这段直线斜率为负，(C) 中 $F(0)=1\neq 0$，故排除 (A)、(C).

f 在 $[-1,3]$ 上只有两个第一类间断点，故 f 可积，从而 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 连续（在间断点处不可导）.

(B) 的图形在 $x=2$ 处有跳跃间断，连续性不成立，排除 (B).

(D) 中 F 连续、$F(0)=0$、在 $[-1,0)$ 上为 $y=x$，且 $f>0$ 处 F 递增、$f<0$ 处 F 递减，与 $F'(x)=f(x)$ 相符.

故 F 的图形为 (D)，应选 (D).

（返回题目）

4.（2009）设有两个数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，则（　　）

(A) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.　　(B) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.

(C) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛.　　(D) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

【答案】C

【解析】先证 (C)：由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 知数列 $\{a_n\}$ 有界，存在 $M > 0$ 使 $|a_n| \le M$.

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛得 $\lim\limits_{n\to\infty} |b_n| = 0$，故存在 N，当 $n > N$ 时 $|b_n| < 1$，从而 $b_n^2 \le |b_n|$.

于是当 $n > N$ 时 $0 \le a_n^2 b_n^2 \le M^2 |b_n|$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} M^2 |b_n|$ 收敛，由比较审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛.

否定 (A)：取 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$b_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散.

否定 (B)：取 $a_n = b_n = \dfrac{1}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛.

否定 (D)：取 $a_n = b_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2 = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛.

故应选 (C).

（返回题目）

5.（2009）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 **3** 维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的一组基，则由基 $\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&2&3\\1&0&3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{6}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}\\-\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$

【答案】A

【解析】记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$. 由 $\left(\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3\right)=A\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$ 得

$A=\left(\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3\right)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.

又 $(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1)=A\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$.

两式合并得

$$(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1)=\left(\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3\right)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

计算右端矩阵乘积：$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$.

按过渡矩阵的定义（$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1',\alpha_2',\alpha_3')C$ 中的 C 即为所求），所求过渡矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$.

故应选 (A).

（返回题目）

6.（2009）设 A,B 均为 **2** 阶矩阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，若 $|A|=2,\ |B|=3$，则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为（　　）

(A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$

【答案】B

【解析】记 $M=\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$. 由分块行列式 $|M|=(-1)^{2\times 2}|A|\,|B|=1\times 2\times 3=6\neq 0$，故 M 可逆，且 A、B 均可逆.

由伴随矩阵与逆矩阵的关系 $M^*=|M|M^{-1}$，故只需求出 M^{-1}.

直接验证得 $M^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$，于是

$$M^*=6\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & 6B^{-1} \\ 6A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

由 $A^*=|A|A^{-1}=2A^{-1}$ 得 $6A^{-1}=3A^*$；由 $B^*=|B|B^{-1}=3B^{-1}$ 得 $6B^{-1}=2B^*$.

所以 $M^*=\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$.

故应选 (B).

（返回题目）

7.（2009）设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数，则 $E(X)=$（　　）

(A) 0　　(B) 0.3

(C) 0.7　　(D) 1

【答案】C

【解析】对 $F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$ 求导得密度

$f(x)=0.3\varphi(x)+0.35\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$.

即 X 以概率 0.3 服从 $N(0,1)$、以概率 0.7 服从 $N(1,4)$（混合分布，后者的密度为 $\dfrac{1}{2}\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$）.

按定义：$E(X)=0.3\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\,\mathrm{d}x+0.7\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\dfrac{1}{2}\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)\mathrm{d}x$.

对第二个积分令 $t=\dfrac{x-1}{2}$，则 $x=2t+1$，$\mathrm{d}x=2\,\mathrm{d}t$，故

$\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\dfrac{1}{2}\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+1)\varphi(t)\,\mathrm{d}t=2\int_{-\infty}^{+\infty}t\varphi(t)\,\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(t)\,\mathrm{d}t=1$.

又 $\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\,\mathrm{d}x=0$，所以 $E(X)=0.3\times0+0.7\times1=0.7$.

故应选 (C).

（返回题目）

8.（2009）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$. 记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数，则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

【答案】B

【解析】$F_Z(z)=P\{XY\le z\}$. 按 Y 的取值用全概率公式：

$F_Z(z)=P\{Y=0\}P\{XY\le z\mid Y=0\}+P\{Y=1\}P\{XY\le z\mid Y=1\}$.

当 $Y=0$ 时 $XY=0$，故 $P\{XY\le z\mid Y=0\}=1$（$z\ge 0$）或 0（$z<0$）.

当 $Y=1$ 时 $XY=X$，由 X 与 Y 独立得 $P\{XY\le z\mid Y=1\}=P\{X\le z\}=\Phi(z)$.

于是 $F_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(z), & z<0,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(z), & z\ge 0.\end{cases}$

在 $z=0$ 处：左极限为 $\frac{1}{2}\Phi(0)=\frac{1}{4}$，函数值为 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，跳跃为 $\frac{1}{2}$；其余各点 F_Z 均连续.

故 $F_Z(z)$ 的间断点只有 1 个，应选 (B).

（返回题目）

二、填空题：每小题 **4** 分.

9.（2009）设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$z=f(x,xy)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=$ _____.

【答案】$xf''_{12}+f'_2+xyf''_{22}$

【解析】令 $u=x$，$v=xy$，则 $z=f(u,v)$，其中 f'_1、f'_2 表示 f 对第 1、2 个中间变量的偏导数.

先对 x 求偏导（$u'_x=1$，$v'_x=y$）：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_1\cdot 1+f'_2\cdot y=f'_1+yf'_2.$$

再对 y 求偏导（$u'_y=0$，$v'_y=x$），注意 f'_1、f'_2 仍是 u,v 的函数：

$$\frac{\partial f'_1}{\partial y}=f''_{12}\cdot x,\quad \frac{\partial f'_2}{\partial y}=f''_{22}\cdot x.$$

故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=f''_{12}\cdot x+f'_2\cdot 1+y\left(f''_{22}\cdot x\right)=xf''_{12}+f'_2+xyf''_{22}.$

（另一算法：由全微分 $\mathrm{d}z=(f'_1+yf'_2)\mathrm{d}x+xf'_2\,\mathrm{d}y$ 得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=xf'_2$，再对 x 求偏导得 $f'_2+xf''_{21}+xyf''_{22}$，结果一致.）

故填 $xf''_{12}+f'_2+xyf''_{22}$.

（返回题目）

10.（2009）若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$，则非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 满足条件 $y(0)=2,\ y'(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

【答案】$x(1-\mathrm{e}^x)+2$

【解析】通解 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$ 表明特征方程 $\lambda^2+a\lambda+b=0$ 有二重根 $\lambda_1=\lambda_2=1$.

于是 $a=-(\lambda_1+\lambda_2)=-2$，$b=\lambda_1\lambda_2=1$，即方程为 $y''-2y'+y=x$.

观察得特解 $y_0=x+2$（代入验证：$y''_0-2y'_0+y_0=0-2+(x+2)=x$），故通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x+x+2$.

由 $y(0)=2$ 得 $C_1+2=2$，即 $C_1=0$.

又 $y'=C_2\mathrm{e}^x+(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x+1$，由 $y'(0)=0$ 得 $C_2+C_1+1=0$，故 $C_2=-1$.

所以 $y=-x\mathrm{e}^x+x+2=x(1-\mathrm{e}^x)+2$.

（返回题目）

11.（2009） 已知曲线 $L: y=x^2\ (0\le x\le\sqrt{2})$，则 $\int_L x\,\mathrm{d}s=$ _____.

【答案】$\dfrac{13}{6}$

【解析】曲线 $y=x^2$ 上 $y'=2x$，故 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$，参数范围 $0\le x\le\sqrt{2}$.

于是 $\int_L x\,\mathrm{d}s=\int_0^{\sqrt{2}} x\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$.

凑微分：$x\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{8}\mathrm{d}(1+4x^2)$，故

$\int_L x\,\mathrm{d}s=\dfrac{1}{8}\int_0^{\sqrt{2}}(1+4x^2)^{1/2}\,\mathrm{d}(1+4x^2)$.

由 $\int u^{1/2}\,\mathrm{d}u=\dfrac{2}{3}u^{3/2}$ 知原函数为 $\dfrac{1}{12}(1+4x^2)^{3/2}$.

代入上下限：上限 $x=\sqrt{2}$ 时 $(1+4x^2)^{3/2}=9^{3/2}=27$，下限 $x=0$ 时为 1.

故原式 $=\dfrac{1}{12}(27-1)=\dfrac{26}{12}=\dfrac{13}{6}$.

（返回题目）

12.（2009） 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le 1\}$，则 $\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ _____.

【答案】$\dfrac{4\pi}{15}$

【解析】Ω 关于三个坐标面都对称，故由对称性 $\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}v=\iiint_\Omega x^2\mathrm{d}v=\iiint_\Omega y^2\mathrm{d}v$.

从而 $\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}v=\dfrac{1}{3}\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$.

用球坐标（$0\le r\le 1$，$0\le\varphi\le\pi$，$0\le\theta\le 2\pi$，$x^2+y^2+z^2=r^2$，$\mathrm{d}v=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$）：

$\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\right)\left(\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r\right)=2\pi\cdot 2\cdot\dfrac{1}{5}=\dfrac{4\pi}{5}$.

所以 $\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}v=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{4\pi}{5}=\dfrac{4\pi}{15}$.

（截面法验证：$\int_{-1}^1 z^2\cdot\pi(1-z^2)\mathrm{d}z=2\pi\int_0^1(z^2-z^4)\mathrm{d}z=2\pi\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}\right)=\dfrac{4\pi}{15}$. ）

故填 $\dfrac{4\pi}{15}$.

（返回题目）

13.（2009）若 **3** 维列向量 α,β 满足 $\alpha^T\beta=2$，其中 α^T 为 α 的转置，则矩阵 $\beta\alpha^T$ 的非零特征值为 _____.

【答案】2

【解析】记 $A=\beta\alpha^T$，则 $A^2=\beta\alpha^T\beta\alpha^T=\beta(\alpha^T\beta)\alpha^T=2\beta\alpha^T=2A$.

设 $AX=\lambda X$（$X\neq 0$），则 $A^2X=\lambda^2X$.

又 $A^2X=2AX=2\lambda X$，故 $(\lambda^2-2\lambda)X=0$，由 $X\neq 0$ 得 $\lambda^2-2\lambda=0$，即 $\lambda=0$ 或 $\lambda=2$.

因 $\alpha^T\beta=2\neq 0$，故 $A=\beta\alpha^T\neq O$ 且 $r(A)=1$，于是 A 的特征值为 $0,0,2$.

（也可由 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\mathrm{tr}(A)=\alpha^T\beta=2$ 得到非零特征值为 2．）

故非零特征值为 2.

（返回题目）

14.（2009）设 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n,p)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，若 $\bar{X}+kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量，则 $k=$ _____.

【答案】-1

【解析】由 $X_i\sim B(n,p)$ 得 $E(X_i)=np$，$D(X_i)=np(1-p)$.

于是 $E(\bar{X})=\dfrac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}E(X_i)=np$.

又 S^2 是 $D(X)$ 的无偏估计，即 $E(S^2)=D(X_1)=np(1-p)$.

故 $E(\bar{X}+kS^2)=E(\bar{X})+kE(S^2)=np+k\,np(1-p)$.

由无偏性要求 $np+k\,np(1-p)=np^2$，两边约去 $np>0$ 得 $1+k(1-p)=p$.

即 $k(1-p)=p-1=-(1-p)$，故 $k=-1$.

（返回题目）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2009）求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

【解析】定义域为 $y>0$. $f_x^{'}=2x(2+y^2)$，$f_y^{'}=2x^2y+\ln y+1$.

令 $f_x^{'}=0$ 得 $x=0$（因 $2+y^2>0$），代入 $f_y^{'}=0$ 得 $\ln y=-1$，即 $y=\frac{1}{e}$，故唯一驻点为 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$.

$A=f_{xx}^{''}=2(2+y^2)$，$B=f_{xy}^{''}=4xy$，$C=f_{yy}^{''}=2x^2+\frac{1}{y}$.

在 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 处：$A=2\left(2+\frac{1}{e^2}\right)>0$，$B=0$，$C=e$，$AC-B^2=2e\left(2+\frac{1}{e^2}\right)>0$.

由 $AC-B^2>0$ 且 $A>0$ 知 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 是极小值点，极小值为

$f\left(0,\frac{1}{e}\right)=\frac{1}{e}\ln\frac{1}{e}=-\frac{1}{e}$.

函数无其他驻点，故无极大值.

（返回题目）

16.（2009）设 a_n 为曲线 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}$ $(n=1,2,\cdots)$ 所围成区域的面积，记 $S_1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$S_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$，求 S_1 与 S_2 的值.

【解析】联立 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}$ 得交点为 $(0,0)$ 与 $(1,1)$，在 $(0,1)$ 内 $x^n>x^{n+1}$，故 $a_n=\int_0^1(x^n-x^{n+1})\mathrm{d}x=\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}$.

$S_1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，其部分和 $S_N^{(1)}=\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)+\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{N+1}-\dfrac{1}{N+2}\right)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{N+2}$，

故 $S_1=\lim\limits_{N\to\infty}S_N^{(1)}=\dfrac{1}{2}$.

$S_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2n}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$，其部分和为

$S_N^{(2)}=\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2N}\right)-\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2N+1}\right)=1+H_N-H_{2N+1}$.

由 $H_N-H_{2N+1}=-\sum\limits_{k=N+1}^{2N+1}\dfrac{1}{k}\to-\ln 2$ 得 $\lim\limits_{N\to\infty}(H_N-H_{2N+1})=-\ln 2$，故 $S_2=1-\ln 2$.

（原书用幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}x^n=-\ln(1+x)$ 求和，结果相同.）

故 $S_1=\dfrac{1}{2}$，$S_2=1-\ln 2$.

（返回题目）

17.（2009）椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 绕 x 轴旋转而成，圆锥面 S_2 是由过点 $(4,0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成.

(I) 求 S_1 及 S_2 的方程；

(II) 求 S_1 与 S_2 之间的立体的体积.

【解析】（I）椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 绕 x 轴旋转，把 y^2 换成 y^2+z^2，得椭球面 S_1：

$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2+z^2}{3}=1$.

设切点为 (x_0,y_0)，则椭圆在该点的切线为 $\frac{x_0x}{4}+\frac{y_0y}{3}=1$；代入 $(4,0)$ 得 $x_0=1$，

从而 $y_0^2=3\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{9}{4}$，$y_0=\pm\frac{3}{2}$，切线为 $\frac{x}{4}\pm\frac{y}{2}=1$，即 $y=\pm\frac{x-4}{2}$.

绕 x 轴旋转得圆锥面 S_2：$y^2+z^2=\frac{(x-4)^2}{4}$，即 $(x-4)^2-4y^2-4z^2=0$.

（II）两曲面的截面半径平方之差为 $3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)-\frac{(4-x)^2}{4}=-(x-1)^2\le 0$，故在 $1\le x\le 2$ 上椭球面在锥面之内，$x>2$ 时只剩锥面.

于是所求立体是锥面内、椭球面外的部分：它等于以 $\frac{3}{2}$ 为底面半径、高为 3 的锥体减去椭球体在 $1\le x\le 2$ 上的部分.

$V=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2\cdot 3-\pi\int_1^2 3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\frac{9\pi}{4}-\frac{3\pi}{4}\int_1^2(4-x^2)\mathrm{d}x$.

而 $\int_1^2(4-x^2)\mathrm{d}x=\left(4x-\frac{x^3}{3}\right)_1^2=\frac{16}{3}-\frac{11}{3}=\frac{5}{3}$，所以 $V=\frac{9\pi}{4}-\frac{5\pi}{4}=\pi$.

（返回题目）

18.（2009） **(I)** 证明拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

(II) 证明：若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $(0,\delta)$ $(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=A$，则 $f'_+(0)$ 存在，且 $f'_+(0)=A$.

【解析】（I）令 $\varphi(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$，则 φ 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $\varphi(a)=0$，$\varphi(b)=f(b)-f(a)-[f(b)-f(a)]=0$.

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\varphi'(\xi)=0$.

而 $\varphi'(x)=f'(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，故 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，即 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

（II）任取 $x\in(0,\delta)$，f 在 $[0,x]$ 上连续、在 $(0,x)$ 内可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,x)$ 使 $f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，即 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(\xi)$.

当 $x\to 0^+$ 时 $\xi\to 0^+$，由 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=A$ 得 $\lim\limits_{\xi\to 0^+}f'(\xi)=A$.

于是 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}f'(\xi)=A$，即 $f'_+(0)$ 存在且等于 A.

（返回题目）

19.（2009） 计算曲面积分 $I=\oint_\Sigma\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中 Σ 是曲面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.

【解析】记 $r^2=x^2+y^2+z^2$，$P=\dfrac{x}{r^3}$，$Q=\dfrac{y}{r^3}$，$R=\dfrac{z}{r^3}$，它们在 $r>0$ 处有连续偏导数，且 $\dfrac{\partial P}{\partial x}=\dfrac{r^2-3x^2}{r^5}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial y}=\dfrac{r^2-3y^2}{r^5}$，$\dfrac{\partial R}{\partial z}=\dfrac{r^2-3z^2}{r^5}$，三式相加得 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=0$.

Σ 所围区域内含原点，被积函数在原点处无定义，故不能直接对 Σ 用高斯公式.

取 Σ_0：$x^2+y^2+z^2=1$（取外侧），记 Σ 与 Σ_0 之间所围区域为 Ω，则在 Ω 上 $r\geq 1>0$.

对 Ω 用高斯公式（Σ_0 的法向量指向原点，恰为 Ω 的内侧）：$\oint_\Sigma+\oint_{\Sigma_0}=0$，

故 原式 $=\oint_{\Sigma_0}x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（$\Sigma_0$ 取外侧）.

对 Σ_0 围成的单位球 V 再用高斯公式：原式 $=\iiint_V 3\,\mathrm{d}v=3\cdot\dfrac{4\pi}{3}=4\pi$.

故 $I=4\pi$.

（返回题目）

20.（2009）设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}$，$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

(I) 求满足 $A\xi_2=\xi_1$，$A^2\xi_3=\xi_1$ 的所有向量 ξ_2,ξ_3；

(II) 对 **(I)** 中的任意向量 ξ_2,ξ_3，证明 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

【解析】（I）对 $(A\mid\xi_1)$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&1&1\\0&-4&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

故 $A\xi_2=\xi_1$ 的全部解为 $\xi_2=k_1\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}k_1-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}\\k_1\end{pmatrix}$，$k_1$ 为任意常数.

又 $A^2=\begin{pmatrix}2&2&0\\-2&-2&0\\4&4&0\end{pmatrix}$，对 $(A^2\mid\xi_1)$ 作行变换得 $\begin{pmatrix}1&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

故 $\xi_3=k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_2-\frac{1}{2}\\k_2\\k_3\end{pmatrix}$，$k_2,k_3$ 为任意常数.

（II）方法一：记 $|\xi_1,\xi_2,\xi_3|=\begin{vmatrix}-1&\frac{1}{2}k_1-\frac{1}{2}&-k_2-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}&k_2\\-2&k_1&k_3\end{vmatrix}$，第 1 行加第 2 行得

$$\begin{vmatrix}0&0&-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}&k_2\\-2&k_1&k_3\end{vmatrix}.$$

按第 1 行展开：$=-\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1&-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}\\-2&k_1\end{vmatrix}=-\frac{1}{2}\left[k_1-(-2)\left(-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}\right)\right]=-\frac{1}{2}\neq0$，故 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

方法二：设 $c_1\xi_1+c_2\xi_2+c_3\xi_3=0$ ①. 由 $A\xi_1=0$、$A\xi_2=\xi_1$、$A^2\xi_3=\xi_1$，

在 ① 两边左乘 A 得 $c_2\xi_1+c_3A\xi_3=0$ ②，再左乘 A 得 $c_2A\xi_1+c_3A^2\xi_3=c_3\xi_1=0$.

因 $\xi_1\neq0$，故 $c_3=0$；代回 ② 得 $c_2=0$，再代回 ① 得 $c_1=0$. 故 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

（返回题目）

21.（2009）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

(I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值；

(II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，求 a 的值.

【解析】（I）二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$.

按第 1 行展开计算特征多项式：

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a+1 \end{vmatrix}=(\lambda-a)\left[(\lambda-a)(\lambda-a+1)-1\right]+(-1)(\lambda-a).$$

即 $|\lambda E-A|=(\lambda-a)\left[(\lambda-a)^2+(\lambda-a)-2\right]=(\lambda-a)(\lambda-a+1)(\lambda-a-2)$.

故 A 的特征值为 $\lambda_1=a$，$\lambda_2=a+1$，$\lambda_3=a-2$.

（II）由 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$ 知 A 的秩为 2、正惯性指数为 2，故

$|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=a(a+1)(a-2)=0$，

即 $a=0$ 或 $a=-1$ 或 $a=2$.

逐一代入检验：$a=0$ 时特征值为 $0,1,-2$，规范形为 $y_1^2-y_2^2$，不合题意；

$a=-1$ 时特征值为 $-1,0,-3$，规范形为 $-y_1^2-y_2^2$，不合题意；

$a=2$ 时特征值为 $2,3,0$，规范形恰为 $y_1^2+y_2^2$，符合.

故 $a=2$.

（返回题目）

22.（2009）袋中有 **1** 个红球、**2** 个黑球与 **3** 个白球．现有放回地从袋中取两次，每次取一个球．以 X,Y,Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数．

(I) 求 $P\{X=1\mid Z=0\}$；

(II) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布．

【解析】有放回地取两次，每次取到红、黑、白的概率分别为 $\frac{1}{6},\frac{1}{3},\frac{1}{2}$，且两次独立．

（I）$P\{Z=0\}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$（两次均未取到白球）；$P\{X=1,Z=0\}=C_2^1\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{2}{6}=\frac{1}{9}$（恰一次红、另一次黑）．

故 $P\{X=1\mid Z=0\}=\frac{P\{X=1,Z=0\}}{P\{Z=0\}}=\frac{1/9}{1/4}=\frac{4}{9}$.

（II）(X,Y) 的可能取值为 $(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1),(2,2)$，各概率为：

$P\{X=0,Y=0\}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，$P\{X=0,Y=1\}=C_2^1\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，$P\{X=0,Y=2\}=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$；

$P\{X=1,Y=0\}=C_2^1\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$，$P\{X=1,Y=1\}=C_2^1\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$，$P\{X=1,Y=2\}=0$；

$P\{X=2,Y=0\}=\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{1}{36}$，$P\{X=2,Y=1\}=0$，$P\{X=2,Y=2\}=0$.

即 (X,Y) 的联合分布律如上面九式所示（九式之和为 1）．

（返回题目）

23.（2009）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 x\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求参数 λ 的矩估计量；

(II) 求参数 λ 的最大似然估计量.

【解析】（I）$E(X)=\int_0^{+\infty} x\cdot\lambda^2 x\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\lambda^2\int_0^{+\infty} x^2\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x$，令 $t=\lambda x$ 得

$E(X)=\lambda^2\cdot\frac{1}{\lambda^3}\int_0^{+\infty} t^2\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{1}{\lambda}\Gamma(3)=\frac{2}{\lambda}$.

其中 $\Gamma(3)=\int_0^{+\infty} t^2\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=2!=2$.

由矩估计法，令 $\bar{X}=\frac{2}{\lambda}$，得 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\frac{2}{\bar{X}}$.

（II）设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本观测值（均大于 0），似然函数为

$$L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\lambda^2 x_i\mathrm{e}^{-\lambda x_i}=\lambda^{2n}\mathrm{e}^{-\lambda\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}\prod_{i=1}^{n}x_i.$$

取对数得 $\ln L=2n\ln\lambda-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$.

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{2n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}x_i=0$，解得 $\hat{\lambda}=\frac{2n}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}=\frac{2}{\bar{X}}$，即为 λ 的最大似然估计量.

（返回题目）